物理竞赛模考训练第 021 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

1. (40 分)

一个半径为 R 的轻质圆盘立放在地上，距离圆心 r 处镶一个质点 m，圆盘和水平地面保持纯滚动，且飞不起来。开始的时候质心位于最高点，静止受到扰动后滚起来。

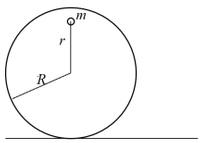
(1) 求质心滚到最低点时地面受力。

(2) 定性画出质心的轨迹。

(3) 建立质心的自然坐标架 (即切线总沿速度方向，法向总垂直于速度方向)，显然存在一点使质点的法向加速度等于 0, 求此时圆心与质点连线与竖直的夹角 θ。

(4) 求保持纯滚动摩擦系数的最小值 μ。

(5) 求保持圆盘不飞起来对 r/R 的限制。

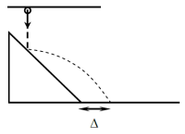


2. (40 分)

天花板高度为 λh，一些小球从天花板自由落体下落。下方有一个宽和高均为 h 的光滑固定斜面，小球和斜面之间发生完全弹性碰撞。

（1）发现任意小球不会和斜面发生两次或两次以上碰撞，求天花板最低高度；

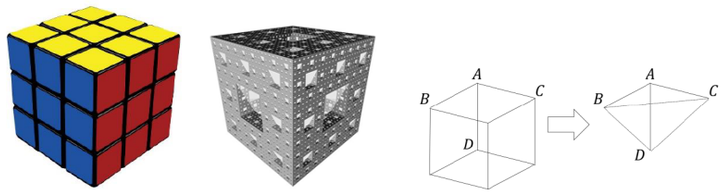
（2）取上一问中的最大高度，考察所有和斜面碰撞一次的小球，求这些小球在地面上第一次落点中，距离斜面最远的那一个，和斜面的距离 Δ 为多少。



3. (40 分)

黄俏老师有个固有属性：见到螺丝就要拧。

（1）于是当他看到 3 阶魔方的时候，他就想把每个面中间的一个小块拧下来。假定他也能把最中心的小块也拧下来。那么原来需要 27 个小立方体组成的魔方，就变成剩下 20 个。黄俏获得了升级，继续把每个小立方体用同样的方法继续拧下来一些更小的立方体，无穷的拧下去……形成了 Menger Sponge（又名 Sierpinski Cube）。如果原来的完整的魔方物体质量为 m_0，边长为 l。求最后的形状的质量 m。

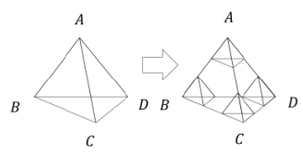


（2）求最后形成的 Menger Sponge 绕一根通过相对两个面中心的轴旋转的转动惯量 I

（3）电阻问题：

a) 孙鹏老师会算正立方体 12 个棱边，每个棱边单独电阻为 1 的电阻，如图左半部分所示口算可得 $R_{AB}=\frac{7}{12}, R_{BC}=\frac{3}{4}$。这个黄俏觉过于 low，于是提出问题，把 $ABCD$ 等效成上图的四端网络，这样就可以完美的模拟四个点之间的电阻了。求等价图形中的六个棱边各自电阻应该是多少？

b) 孙鹏和黄俏讨论的有一点点价值，然并卵，和（1）（2）没有关系。这时候蔡子星在刷碗，于是想造出一种四面体的刷碗钢丝球。如图所示，一个操作前正四面体的棱边的电阻为 1，求取三等分如图做新四面体操作无数次（注意是无数次）后得到的“Caizixing Iron Sponge Tetrahedron”（蔡子星四面体钢丝球）的电阻 R_{AB}。



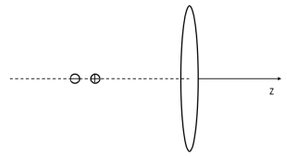
4. (40 分)

已知电偶极矩为 p，在如图位置有一个自由粒子，在电场力作用下做匀速率圆周运动，粒子质量为 m，电荷为 $-q$，速度为 v。

（1）求粒子圆轨道的圆心离电偶极子中心的距离以及圆的半径。

（2）粒子初态静止在上一问的位置，被约束在一根沿着 z 方向延伸的绝缘光滑杆上，给一个微扰，求这个粒子是稳定平衡还是不稳定平衡，如果是稳定平衡，求周期。

（3）粒子约束在第一问运动轨道所在的平面，初态按第一问做圆周运动，给一个径向微扰，求这这个粒子在径向上是稳定平衡还是不稳定平衡，如果是稳定平衡，求径向振动周期。



5. (40 分)

一绝缘线 $ABCDEF$ 被弯成如下图之形状，其中 ABC 面与 DEF 面平行。另一表面，分布有均匀电荷 $+q$ 的绝缘直线段 GH，质量为 m，两端各被弯成圆环状，套在 $\overline{CB}$ 及 $\overline{DE}$ 两线段上。圆环与 $\overline{CB}$ 及 $\overline{DE}$ 线段的间隙很小，且滑动摩擦因数为 μ。今将此系统置于一均匀磁场 $\vec{B}$ 中，$\vec{B}$ 的方向垂直于 ABC 面及 DEF 面，且从 ABC 面指向 DEF 面。假设将 $\overline{GH}$ 在接近线段 $\overline{CD}$ 处（即线圈最高处）从静止开始自由下滑，且假设 $\overline{CB}$ 及 $\overline{DE}$ 线段的长度足够长。

(a) 试画出 $\overline{GH}$ 线段刚滑下不久的受力图。

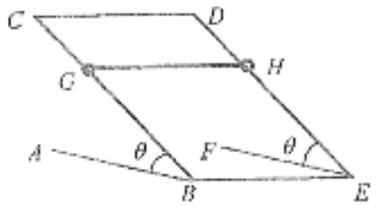
(b) 承 (a) 题，试写出此时 $\overline{GH}$ 线段的运动方程式。

(c) 当 $\overline{GH}$ 线段下滑速度变得很大时，则作用在 $\overline{GH}$ 线段上的各力，其方向会不会改变？若会改变，则哪些力会变？为什么？

(d) 承 (c) 题，试写出这时 $\overline{GH}$ 线段的运动方程式。

(e) 试写出 $\overline{GH}$ 线段的最大下滑速度。

(提示：$\int_a^b \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln\frac{a}{b}$)



6. (40 分)

在 CZ 星附近的行星上有稠密的大气，其中生活着一种气球状生物，当有人向它们询问牛顿第二定律的时候，它们会回复嘟嘟嘟的响声，我们暂且将这些生物命名为气球。气球的半径和质量基本稳定，它们通过调节自身气囊内的气体温度，从而改变密度，用来调节自身的飞行高度。这些生物白天由于日照，温度上升，飞行在空中捕食，夜晚温度下降，停落在地面上休息。[详情请阅读《乡村教师》，作者刘慈欣]。气球的质量为 m_0，半径为 r，地面气温为 T_0，压强为 p_0，密度为 ρ_0。取绝热大气模型，即大气不同地方 $p\rho^{-\gamma}$ 为常数，其中 $\gamma = \frac{7}{5}$，大气的定体摩尔热容量为 $C_V = 2.5R$。在高度 h 变化不大的范围内，可以认为大气的温度、密度和压强随高度线性变化。重力加速度为 g。各参数取值如下：$m_0 = 202\mathrm{kg}$，$T_0 = 300\mathrm{K}$，$\rho_0 = 1.174\mathrm{kg/m^3}$，$r = 10\mathrm{m}$，$g = 10.6\mathrm{m/s^2}$，$p_0 = 1.01\times10^5\mathrm{Pa}$，$\mu = 0.029\mathrm{kg/mol}$，$h = 1.25\times10^2\mathrm{m}$。

（1）气球在休息的时候，体内的气体和大气自由交换。清晨它向外深深吐一口气，将体内压降减少到 $p_0 - \Delta p$，于是起飞并能稳定在 h 高度飞行。这个过程很短，热量来不及交换。求 Δp 为多少？

（2）飞行了一段时间后，由于日照和气球自身的特殊生理结构能输运热量，气球的压强上升到和周围一样。（于是它舒服的不用忍受压强差了）求此时气球内温度为多少？

（3）气球皮内外温差为 ΔT 时，单位时间内单位面积上的的散热本领为 $\kappa = \frac{\Delta Q}{\Delta S\,\Delta T\,\Delta t}$，阳光正入射的时候，单位时间内单位面积提供的热量为 $\lambda = \frac{\Delta Q}{\Delta S\,\Delta t}$。则气球为了舒服，单位时间需要搬运给内部气体多少热量，$q = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$？

（4）考虑热力学第二定律，气球为了搬运这些热量，单位时间内至少应当做功 W 为多少？

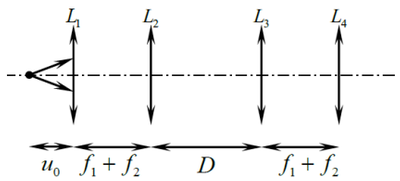
7. (40 分)

开普勒式望远镜有一种神奇的玩法：如下图所示把两个望远镜相对放置。四个理想凸透镜 L_1, L_2, L_3, L_4 的焦距分别为 $f_1, f_2, f_2, f_1 (f_1 > f_2)$。其中 L_1L_2 间距和 L_3L_4 间距均为 $f_1 + f_2$，L_2L_3 间距为 D。点光源 S 距离 L_1 为 u_0。所有小问中均取傍轴近似。

(1) 对于一般的 u_0 和 D，光源 S 经过四个透镜后的放大率 M 为多少？(用 f_1, f_2, D, u_0 表示)

(2) 要求不论 u_0 为多少，经过四个透镜成像之后，像和 S 重合，D 应当为多少？(用 f_1 和 f_2 表示)

(3) 接上一问，$u_0 = f_1 = 2f_2 = 2f_0$，每个透镜的半径均为 h，在 S 处垂直于主光轴放置一个半径为 $\frac{h}{2}$ 的发光圆盘，求在成像处，圆盘中心和圆盘边缘处光的强度的比例。



8. (40 分)

一种核聚变的方式是让两个氘核高速相撞，使得在其本征系中，相对距离小于 r_0。氘核静质量为 m_0，电量 e。

（1）两个氘核沿一条直线以相同的速度 v_0 对撞，求能引发反应的最小速度；

（2）两个氘核速度夹角为 θ，速度大小均为 v_1，求能引发反应的最小速度。